

LISTA DE EXERCÍCIOS 03

Java básico: estruturas de repetição (while, do-while, for e laços aninhados)

Aluno: _____ Turma: _____ Data: __/__/____

COMO ENTREGAR

Um exercício por classe, todas no pacote

br.com.seunome.lista03. Todo dado de entrada vem do teclado com **Scanner**. Valores em dinheiro e médias devem ser impressos com duas casas decimais. Comparação de texto sempre com **equals** ou **equalsIgnoreCase**. Cada exercício deve usar a estrutura de repetição indicada no título da parte. Nesta lista, utilize **double** para valores monetários apenas como simplificação didática.

PARTE 1. WHILE

A condição é avaliada antes de cada repetição. O bloco pode não executar nenhuma vez.

- 1.** Ler um número inteiro N e imprimir todos os valores de 1 até N, um por linha. Se N for menor que 1, imprimir que não há valores a exibir e encerrar sem entrar no laço.
- 2.** Ler um número inteiro e imprimir a tabuada dele de 1 a 10, uma linha por multiplicação, no formato **7 x 1 = 7**. A repetição deve ser feita com **while**.

PARTE 2. DO-WHILE

O bloco executa antes do primeiro teste, então acontece ao menos uma vez.

- 3.** Ler uma nota até que o valor informado esteja entre 0 e 10. Enquanto estiver fora da faixa, imprimir mensagem de valor inválido e ler novamente. Ao final, imprimir a nota aceita.

4. Exibir um menu com as opções 1 para dobro, 2 para metade, 3 para quadrado e 0 para sair. Ler a opção e, quando ela for de 1 a 3, ler um número e aplicar a operação escolhida com **switch**. Opções fora da faixa caem no **default** como inválidas. O menu se repete até que a opção lida seja 0.

PARTE 3. FOR

A quantidade de repetições é conhecida antes de o laço começar.

5. Ler dois inteiros A e B e imprimir a soma de todos os números pares no intervalo de A até B, incluindo os extremos. Antes do laço, verificar se A é maior que B e, nesse caso, informar que o intervalo é inválido.

6. Ler um número inteiro não negativo e calcular o fatorial dele com um acumulador iniciado em 1. Considerar que o fatorial de 0 vale 1. Valores negativos devem imprimir mensagem de entrada inválida.

PARTE 4. CONTADOR, ACUMULADOR E SENTINELA

Variáveis declaradas antes do laço e atualizadas dentro dele.

7. Ler a quantidade de alunos de uma turma e, em seguida, a nota de cada aluno. Ao final, imprimir a média da turma com duas casas, quantos alunos ficaram com nota maior ou igual a 6 e quantos ficaram abaixo disso.

8. Ler valores inteiros até que o usuário digite 0. O valor 0 encerra a leitura e não entra nos cálculos. Ao final, imprimir a quantidade de valores lidos, a soma, o maior e o menor. Se o primeiro valor digitado for 0, imprimir que nenhum valor foi lido.

PARTE 5. LAÇOS ANINHADOS

O laço interno completa todas as repetições a cada repetição do externo.

9. Ler um número inteiro N de 1 a 9 e imprimir as tabuadas de 1 até N, cada uma de 1 a 10, separando uma tabuada da outra com uma linha em branco. Valores fora da faixa de 1 a 9 imprimem mensagem de entrada inválida e o programa não executa os laços.

PARTE 6. EXERCÍCIO INTEGRADOR

Usa repetição, decisão e acumuladores na mesma classe.

10. Caixa de supermercado. Repetir a leitura de produtos até que o código informado seja 0. Para cada produto, ler o código, o preço unitário e a quantidade, acumulando o total da compra e a quantidade de itens. Encerrada a leitura, ler a forma de pagamento e aplicar com **switch**: 1 é dinheiro com 5 por cento de desconto, 2 é débito sem alteração e 3 é crédito com 3 por cento de acréscimo. Formas diferentes caem no **default** como inválidas e o total permanece sem alteração. Em ifs independentes, imprimir aviso de compra grande quando o total passar de 300,00 e aviso de muitos itens quando a quantidade passar de 20. Imprimir o total final com duas casas.